COMPONENTE CURRICULAR:	Desenvolvimento de Sistemas II
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Etapa 1 – Contextualização a partir da Arquitetura

a) Descreva, com suas palavras, o contexto, o problema e a solução apresentados no caso do MASP.

O contexto era a construção da nova sede do museu na Avenida Paulista, em um terreno onde havia uma exigência legal: a vista para o centro da cidade e para a Serra da Cantareira não poderia ser bloqueada. O problema era conciliar a necessidade de um prédio grande para o acervo com essa restrição de não obstruir o horizonte. A solução da Lina Bo Bardi foi genial: ela projetou um edifício suspenso por quatro colunas laterais, criando um vão livre enorme que preservou a vista e ainda gerou uma praça pública embaixo do museu.

b) Explique por que essa solução pode ser considerada um padrão arquitetônico, segundo a definição de Christopher Alexander.

Segundo Alexander, um padrão descreve um problema que acontece repetidamente e propõe o "âmago da solução" de forma que você possa usá-la um milhão de vezes sem repetir exatamente igual. No caso do MASP, a ideia de "suspender a estrutura para liberar o solo" resolve um conflito comum (espaço construído vs. espaço aberto). É um padrão porque a lógica de usar colunas externas para criar vãos livres pode ser aplicada em outros prédios, adaptando-se a cada novo terreno ou necessidade.

c) Dê um exemplo diferente (não precisa ser de arquitetura de prédios) onde você identifique a mesma lógica de contexto-problema-solução.

Um exemplo seria o projeto de tomadas elétricas universais.

- **Contexto:** Diferentes aparelhos precisam de energia em vários lugares de uma casa.
- **Problema:** Você não pode prever onde o usuário vai colocar cada móvel ou aparelho, e fiação exposta é perigosa.
- **Solução:** O padrão de embutir a fiação e criar pontos de acesso (tomadas) em alturas e distâncias padronizadas. Isso resolve o problema de acesso à energia em qualquer lugar, de forma segura e repetível.

Etapa 2 – Transposição para o Desenvolvimento de Software

a) Explique, com suas palavras, o que são padrões de software e por que são importantes no desenvolvimento de sistemas.

Padrões de software são soluções comprovadas para problemas que a gente encontra toda hora na programação. Em vez de "reinventar a roda" em cada projeto, a gente usa uma estrutura que já sabemos que funciona. Eles são importantes porque facilitam a manutenção do código, ajudam a equipe a falar a mesma língua (vocabulário comum) e tornam o sistema mais fácil de expandir ou documentar.

b) Escolha um dos níveis de padronização apresentados no material (Enterprise, Architecture, Design ou Programming) e descreva um cenário real ou fictício onde a aplicação de padrões nesse nível seria essencial para o sucesso do projeto.

Imagine que estamos desenvolvendo um sistema para uma grande rede de farmácias que precisa integrar o estoque de 500 lojas físicas com o site de vendas online e os aplicativos de entrega.

c) Justifique sua escolha, relacionando com os benefícios dos padrões mencionados no material.

Nesse cenário, aplicar padrões arquiteturais (como o *Broker* ou *Layers*) é essencial para organizar a comunicação entre as partes. Como o material diz, o nível de arquitetura define a estrutura fundamental e as responsabilidades dos componentes. Sem isso, o sistema viraria uma "bagunça", seria impossível de

manter e qualquer queda em uma loja poderia derrubar o site todo. O padrão traz robustez e escalabilidade.

Etapa 3 – Pesquisa e Análise de um Padrão Arquitetural

a) Padrão escolhido: Microkernel (ou Arquitetura de Plugins).

- **Contexto:** Aplicado em sistemas que precisam ser muito flexíveis e adaptáveis a mudanças constantes de requisitos ou dispositivos.
- **Problema:** Quando um software precisa lidar com muitas tecnologias similares ou versões diferentes (como vários tipos de impressoras ou sistemas operacionais) sem que o código principal se torne gigante e confuso.
- **Solução:** Separa uma parte funcional mínima (o *kernel* ou núcleo) das extensões específicas (os *plugins*). O núcleo gerencia os recursos básicos, e as funcionalidades extras são "plugadas" conforme a necessidade.

b) Aplicação em um sistema de entregas (estilo iFood): No sistema de entregas, o Microkernel seria o núcleo que gerencia o pedido e o pagamento. Cada novo método de entrega (bicicleta, moto, drone, carro) ou cada novo gateway de pagamento (Pix, cartões de diferentes bandeiras, VR) seria um plugin. Se amanhã o aplicativo começar a aceitar entregas via "robôs autônomos", a gente só desenvolve o plugin para esse robô sem precisar mexer no código central de como o pedido é processado.

Etapa 4 – Síntese Reflexiva

a) Na sua opinião, qual é o maior desafio na aplicação de padrões de software no nível Design ou Programming?

Na minha opinião, o maior desafio é evitar o "overengineering" (complicar demais). Às vezes o programador quer usar um padrão de projeto super complexo para um problema simples, o que acaba deixando o código difícil de entender. Outro desafio é o "bad smell" mencionado no texto: saber identificar a hora certa de refatorar o código para aplicar o padrão antes que ele se torne impossível de manter.

b) Com base no exemplo do MASP e na definição de Alexander, você acredita que um padrão de software pode ser reutilizado “mais de um milhão de vezes, sem nunca o fazer da mesma maneira”? Justifique

Sim, acredito. Assim como no exemplo do MASP, o padrão de software dá o "caminho das pedras", mas a implementação real depende da linguagem (Java, Python, C#), do banco de dados e das regras de negócio específicas. Por exemplo, o padrão *Layers* (Camadas) é usado em quase todo sistema, mas as camadas de um app de banco são totalmente diferentes das camadas de um jogo, embora a lógica de separação de responsabilidades seja a mesma.